

1 MODELAGEM MATEMÁTICA DO SISTEMA DE PARADAS

A presente seção expõe a modelagem matemática desenvolvida para a otimização e o planejamento do sistema de pontos de parada de transporte coletivo urbano. O problema é estruturado sob uma abordagem de otimização multi-objetivo, visando unificar e equalizar os interesses conflitantes entre a acessibilidade do usuário e a viabilidade orçamentária do operador. Para tanto, a formulação busca minimizar o custo social de caminhada do passageiro e a quebra de regularidade espacial das linhas, ao mesmo tempo em que otimiza a alocação de capacidade de frota, a adequação técnica do mobiliário urbano e os custos diretos com a expansão da infraestrutura municipal. A integridade operacional do modelo é assegurada por um arranjo de restrições lineares e lógicas que governam o fracionamento dos fluxos de demanda, a capacidade física dos abrigos e os limites de espaçamento geométrico ao longo da malha viária.

1.1 Conjuntos e índices

- N : Conjunto de todos os nós candidatos a parada de ônibus, indexado por $n \in \{1, 2, \dots, N\}$.
- C : Conjunto com os nós que possuem ponto de parada, $C \subseteq N$.
- T : Conjunto com os nós que não possuem ponto de parada, $T = N/C$.
- K : Conjunto de todas as rotas da rede, indexado por $k \in \{1, 2, \dots, |K|\}$.
- Q : Conjunto de todos os nós de demanda (população/regiões), indexado por $q \in \{1, 2, \dots, Q\}$.
- I : Subconjunto de pares válidos rota-parada, onde $I = \{(n, k) \in N \times K \mid \text{a rota } k \text{ passa pelo ponto } n\}$.
- L^q : Subconjunto de rotas que atendem ao nó de demanda q , onde $L^q \subseteq K$.
- V^k : Conjunto ordenado dos pontos candidatos pertencentes exclusivamente à rota k , onde $V^k = (n_0, n_1, \dots, n_{\text{destino}})$.

1.2 Parâmetros

- d_{qn} : Distância de caminhada entre o nó de demanda q e o ponto candidato n .
- $D_{\alpha\gamma}^k$: Distância de percurso na via entre os pontos α e γ ao longo da rota k .
- de_q : Nível de demanda (quantidade de passageiros) do nó q .
- $d_{\max}^{\text{route}}$: Distância máxima permitida entre duas paradas consecutivas na mesma rota.
- $d_{\max}^{\text{walk}}$: Distância máxima permitida de caminhada do usuário até a parada.
- P : Fator de penalidade por não atender a uma demanda.
- w_n : Viabilidade/Qualidade técnica de instalar uma parada no ponto n .

- $Capt$: Capacidade disponível para distribuir entre as rotas.
- m_{max} : Limite Máximo de Ônibus/Rotas por Ponto.
- θ : Hiperparâmetro de f_3 e f_4 .
- μ : Hiperparâmetro de f_1 e f_2 .
- ω : Constante definida pela razão do custo de instalação de um ponto de parada pelo custo de aumentar em uma unidade a capacidade da frota de ônibus.

1.3 Variáveis de decisão

Cad — **Capacidade Adicional do Sistema:** Variável inteira não-negativa que mensura a quantidade total de capacidade de transporte extra (oferta complementar de assentos ou veículos adicionais) adquirida para expandir a infraestrutura operacional do município além do teto originalmente disponível ($Capt$).

s_{α}^k — **Variável de Folga de Espaçamento:** Variável contínua não-negativa que atua como uma variável de folga (*slack variable*) para absorver a violação física da distância limite (d_{max}^{route}) entre paradas consecutivas da rota k , avaliada no ponto candidato α . Garante a viabilidade matemática do modelo em malhas urbanas muito restritas geometricamente.

Cap_k — **Capacidade Alocada à Rota:** Variável inteira não-negativa que determina a capacidade física de transporte (dimensionamento da oferta de assentos ou frequência de veículos) designada de forma exclusiva para operar ao longo do itinerário da rota k .

x_n — **Ativação de Infraestrutura do Ponto:** Variável binária que assume o valor 1 se o nó candidato n for selecionado para receber a instalação de um ponto de ônibus, e 0 caso contrário.

x_n^k — **Operação da Rota no Ponto:** Variável binária que assume o valor 1 se os veículos que operam a rota k realizarem efetivamente uma parada operacional regulamentar no local n , e 0 caso contrário. Esta variável exige consistência geométrica, existindo apenas para o subconjunto de pares válidos $(n, k) \in I$.

a_{qnk} — **Fração de Atribuição de Demanda:** Variável contínua restrita ao intervalo $[0, 1]$ que quantifica a proporção da demanda total (fluxo de passageiros) oriunda do nó de demanda q que caminha até a parada n para embarcar especificamente na rota k . A natureza contínua desta variável modela de maneira realista o fracionamento dos fluxos de passageiros de uma mesma região entre diferentes linhas e pontos de acesso.

$$Cad \in \mathbb{Z}_+ \quad (1)$$

$$s_\alpha^k \in \mathbb{R}_+ \quad (2)$$

$$Cap_k \in \mathbb{Z}_+ \quad \forall k \in K \quad (3)$$

$$x_n \in \{0, 1\} \quad \forall n \in N \quad (4)$$

$$x_n^k \in \{0, 1\} \quad \forall (n, k) \in I \quad (5)$$

$$0 \leq a_{qnk} \leq 1 \quad \forall q \in Q, \forall k \in L^q, \forall n \in N \text{ t.q. } d_{qn} \leq d_{max}^{walk} \quad (6)$$

1.4 Funções objetivo

O problema é formulado de maneira multi-objetivo, visando minimizar o custo social total (f_1), minimizar quebras de espaçamento regulamentar ao longo da rota (f_2), maximizar a viabilidade (f_4) e minimizar os custos de infraestrutura (f_3):

$$\min f_1 = \sum_{q \in Q} de_q \left[\sum_{k \in L^q} \sum_{\substack{n \in N \\ d_{qn} \leq d_{max}^{walk}}} (d_{qn} \cdot a_{qnk}) + \left(1 - \sum_{k \in L^q} \sum_{\substack{n \in N \\ d_{qn} \leq d_{max}^{walk}}} a_{qnk} \right) P \right] \quad (7)$$

$$\min f_2 = \sum_{k \in K} \sum_{\alpha \in V^k \setminus \{n_0\}} s_\alpha^k \quad (8)$$

$$\min f_3 = \sum_{n \in T} x_n + \omega Cad \quad (9)$$

$$\min f_4 = \sum_{(n,k) \in I} \frac{1}{w_n} (x_n^k \cdot Cap_k) \quad (10)$$

1.4.1 Macro-objetivo do usuário

Agrega o custo social de caminhada e exclusão (f_1) com a penalidade por quebras de espaçamento geométrico regulamentar ao longo da rota (f_2):

$$F_{\text{usuario}} = \mu \cdot \left(\frac{f_1 - f_1^{\min}}{f_1^{\max} - f_1^{\min}} \right) + (1 - \mu) \cdot \left(\frac{f_2 - f_2^{\min}}{f_2^{\max} - f_2^{\min}} \right) \quad (11)$$

onde $\mu \in [0, 1]$ é um parâmetro de peso interno que calibra a importância relativa entre a distância real caminhada pelo passageiro e a regularidade espacial das paradas na linha.

1.4.2 Macro-objetivo do operador

Agrega a ineficiência técnica de alocação de capacidade em pontos inadequados (f_3) com o custo direto de expansão da infraestrutura e aquisição de frota (f_4):

$$F_{\text{operador}} = \theta \cdot \left(\frac{f_3 - f_3^{\min}}{f_3^{\max} - f_3^{\min}} \right) + (1 - \theta) \cdot \left(\frac{f_4 - f_4^{\min}}{f_4^{\max} - f_4^{\min}} \right) \quad (12)$$

onde $\theta \in [0, 1]$ equilibra o trade-off operacional entre a adequação técnica do mobiliário urbano e os gastos financeiros com novos abrigos e aumento de frota.

1.4.3 Função objetivo global

A função objetivo unificada final a ser minimizada pelo solver é dada pela combinação linear das duas macrofunções normalizadas:

$$\min \quad F = W_1 \cdot F_{\text{usuario}} + W_2 \cdot F_{\text{operador}} \quad (13)$$

sujeito a:

$$W_1 + W_2 = 1 \quad (14)$$

Os pesos escalares W_1 e W_2 determinam a diretriz política do tomador de decisão (foco na acessibilidade do cidadão versus restrição orçamentária do município). Os parâmetros $f_i^{\min}$ e $f_i^{\max}$ ($\forall i \in \{1, 2, 3, 4\}$) representam os limites inferior (ponto ideal/utopia) e superior (ponto anti-ideal/nadir) obtidos automaticamente via otimizações individuais preliminares no script de execução.

1.5 Restrições

O modelo está sujeito às seguintes restrições lógicas e operacionais:

$$x_n^k \leq x_n \quad \forall (n, k) \in I \quad (15)$$

$$a_{qnk} \leq x_n^k \quad \forall q \in Q, \forall k \in L^q, \forall n \in C \text{ t.q. } (n, k) \in I, d_{qn} \leq d_{max}^{walk} \quad (16)$$

$$\sum_{k \in L^q} \sum_{\substack{n \in C \\ d_{qn} \leq d_{max}^{walk}}} a_{qnk} \leq 1 \quad \forall q \in Q \quad (17)$$

$$x_{n_0}^k = 1, \quad x_{n_{destino}}^k = 1 \quad \forall k \in K \quad (18)$$

$$x_\alpha^k \leq \sum_{\substack{\gamma < \alpha \\ D_{\alpha\gamma}^k \leq d_{max}^{route}}} x_\gamma^k + s_\alpha^k \quad \forall k \in K, \forall \alpha \in V^k \setminus \{n_0\} \quad (19)$$

$$\sum_{q \in Q} \sum_{n \in C} a_{qnk} \cdot de_q \leq Cap_k \quad \forall k \in K \quad (20)$$

$$\sum_{k \in K | (n, k) \in I} x_n^k \leq m_{max} \cdot x_n \quad \forall n \in C \quad (21)$$

$$\sum_{k \in K} Cap_k \leq Cap_t + Cad \quad (22)$$

Descrição das Restrições:

- (15) **Ativação da Infraestrutura:** Garante a consistência física e lógica do sistema. Um ônibus da rota k só pode efetuar parada no nó candidato n se a infraestrutura física do ponto de ônibus (abrigo/poste) tiver sido ativada ($x_n = 1$) naquele local.
- (16) **Viabilidade de Embarque:** Assegura a coerência operacional do fluxo de passageiros. Impede que qualquer fração da demanda do nó q seja alocada à rota k no ponto n se a referida rota não estiver realizando paradas operacionais ativas ($x_n^k = 1$) naquela localidade.
- (17) **Conservação e Atribuição de Demanda:** Estabelece que o somatório de todas as frações de atendimento de um nó de demanda q , distribuídas pelas diversas rotas e paradas acessíveis, não pode ultrapassar a totalidade da população daquela região (100%). A formulação contínua ($0 \leq a_{qnk} \leq 1$) permite o fracionamento multi-rota da demanda, mitigando sobrecargas no sistema.
- (18) **Terminais Obrigatórios:** Restrição de contorno que força todas as rotas da rede de transporte a iniciarem e terminarem obrigatoriamente em seus respectivos pontos de controle operacionais predefinidos (nós de origem n_0 e destino $n_{destino}$).

- (19) **Espaçamento Máximo na Via:** Controla a distância máxima entre paradas consecutivas ao longo do itinerário para evitar “desertos de atendimento”. Se um ponto α for ativado por uma rota, o modelo exige a existência de uma parada anterior γ dentro do limite estipulado (d_{max}^{route}). Caso a geometria da via impossibilite o cumprimento da regra, a variável de folga s_{α}^k absorve a violação, sendo penalizada na função objetivo.
- (20) **Capacidade da Rota (Lotação):** Garante o dimensionamento correto da frota. O somatório de todos os passageiros integrados ao longo das paradas de uma rota k não pode exceder a capacidade física total de transporte (Cap_k) alocada para aquela linha específica.
- (21) **Capacidade Operacional do Ponto:** Limita a sobreposição de linhas em uma mesma infraestrutura ao teto m_{max} . Evita o entrelaçamento excessivo de faixas, a formação de filas de ônibus na via e a superlotação de passageiros nos abrigos, promovendo a distribuição espacial das paradas.
- (22) **Capacidade Total do Sistema:** Define a fronteira orçamentária e operacional para a expansão do sistema de transporte. Restringe o somatório das capacidades alocadas em todas as rotas ao limite da frota atualmente disponível (Cap_t) somado à capacidade adicional adquirida (Cad).

REFERÊNCIAS

- [1] TAHA, Hamdy A. *Pesquisa Operacional: Uma visão geral*. 8. ed. São Paulo: Pearson, 2008.
- [2] S. Challuri, “An analysis of public transit accessibility using the Distance Constrained p-Median Problem approach: bus stop consolidation for the Capital Area Transit System of East Baton Rouge Parish, Louisiana,” M.S. thesis, Dept. Geography Anthropology, Louisiana State Univ., Baton Rouge, LA, USA, 2006.
- [3] O’KELLY, Morton E. A quadratic integer program for the location of interacting hub facilities. *European Journal of Operational Research*,